Université Sorbonne Paris Nord
Institut galilée

Sprint 1 : Initialisation (version 2)

Adaptation de ressources pédagogiques pour la prise en main d'un outil de CFD

Réalisé au sein de Sup Galilée

Auteurs :

Ahmed ABDOULAH SALAHANNE

Rachid EL JOUHRI

Chiheb HANNECHI

Sarra OUESLATI

Amine AAFIR

Equipe de suivi :

M. Thierry HAMON

Mme. Sophie TOULOUSE

Client :

M. Jonathan Mougenot

Bat. L2 (bureau 331) - Campus de Villetaneuse

Année Universitaire : 2023-2024

Table des matières

1 SPRINT 1 : Initialisation **1**
1.1 Contexte du projet 1
1.1.1 Description du projet 1
1.1.2 Identification des acteurs 1
1.2 Etude conceptuelle 2
1.2.1 Description des cas d'utilisation 2
1.2.1.1 Description textuelle du cas d'utilisation "Créer compte" . 4
1.2.1.2 Description textuelle du cas d'utilisation "S'authentifier" . 5
1.2.1.3 Description textuelle du cas d'utilisation "Consulter Wiki" 6
1.2.1.4 Description textuelle du cas d'utilisation "Modifier Wiki" . 6
1.3 Architecture globale (composants et leur communication) 7
1.4 Planification du projet 8

Table des figures

1.1 Diagramme de cas d'utilisation global 2
1.2 Diagramme de cas d'utilisation détaillé 3
1.3 Architecture globale 8
1.4 Diagramme de Gantt 9

SPRINT 1 : Initialisation

1.1 Contexte du projet

Dans cette section, nous allons entamer le contexte du projet, au sein duquel nous présenterons notre projet et identifierons les acteurs de notre système.

1.1.1 Description du projet

Notre ambition est de concevoir et développer une application web innovante visant à transformer l'expérience d'apprentissage des étudiants qui travaillent avec l'outil ANSYS Fluent. Notre solution sera bien plus qu'une simple plateforme, elle constituera une expérience pédagogique enrichissante. En intégrant des fonctionnalités avancées, telles que la consultation dynamique et la modification collaborative du wiki, une interaction fluide au sein d'un forum optimisé, une gestion intuitive de ce dernier, ainsi que des échanges interactifs avec un chatbot, nous aspirons à offrir une solution globale.

Cette approche complète et intégrée se fixe pour mission de résoudre les problèmes actuels dans l'enseignement d'ANSYS Fluent. En créant un environnement d'apprentissage sur mesure, nous nous efforçons de répondre aux besoins spécifiques de chaque utilisateur. Notre vision est de transcender les limitations actuelles en offrant aux étudiants un espace éducatif dynamique, interactif et parfaitement adapté, où ils peuvent exploiter pleinement les capacités de l'outil ANSYS Fluent tout en bénéficiant d'un soutien et d'une interaction continus grâce aux fonctionnalités avancées de la plateforme.

1.1.2 Identification des acteurs

L'acteur, au cœur de tout système, représente une composante essentielle et dynamique. Il désigne l'individu ou l'entité qui interagit directement avec le système, jouant un rôle crucial dans son fonctionnement, son évolution et l'accomplissement de ses objectifs. Les acteurs qui vont utiliser notre futur système sont les suivants :

- **Visiteurs ;**
- **Étudiants ;**
- **Équipe Pédagogique ;**
- **Administrateur.**

1.2 Etude conceptuelle

Dans cette section du rapport, nous nous concentrons sur la présentation d'une vue conceptuelle de notre projet. Nous utilisons des représentations des cas d'utilisation globaux et détaillés, accompagnées d'une description textuelle claire pour les cas les plus prioritaires, discutés avec le client.

1.2.1 Description des cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation global suivant représente toutes les fonctionnalités de notre future application.

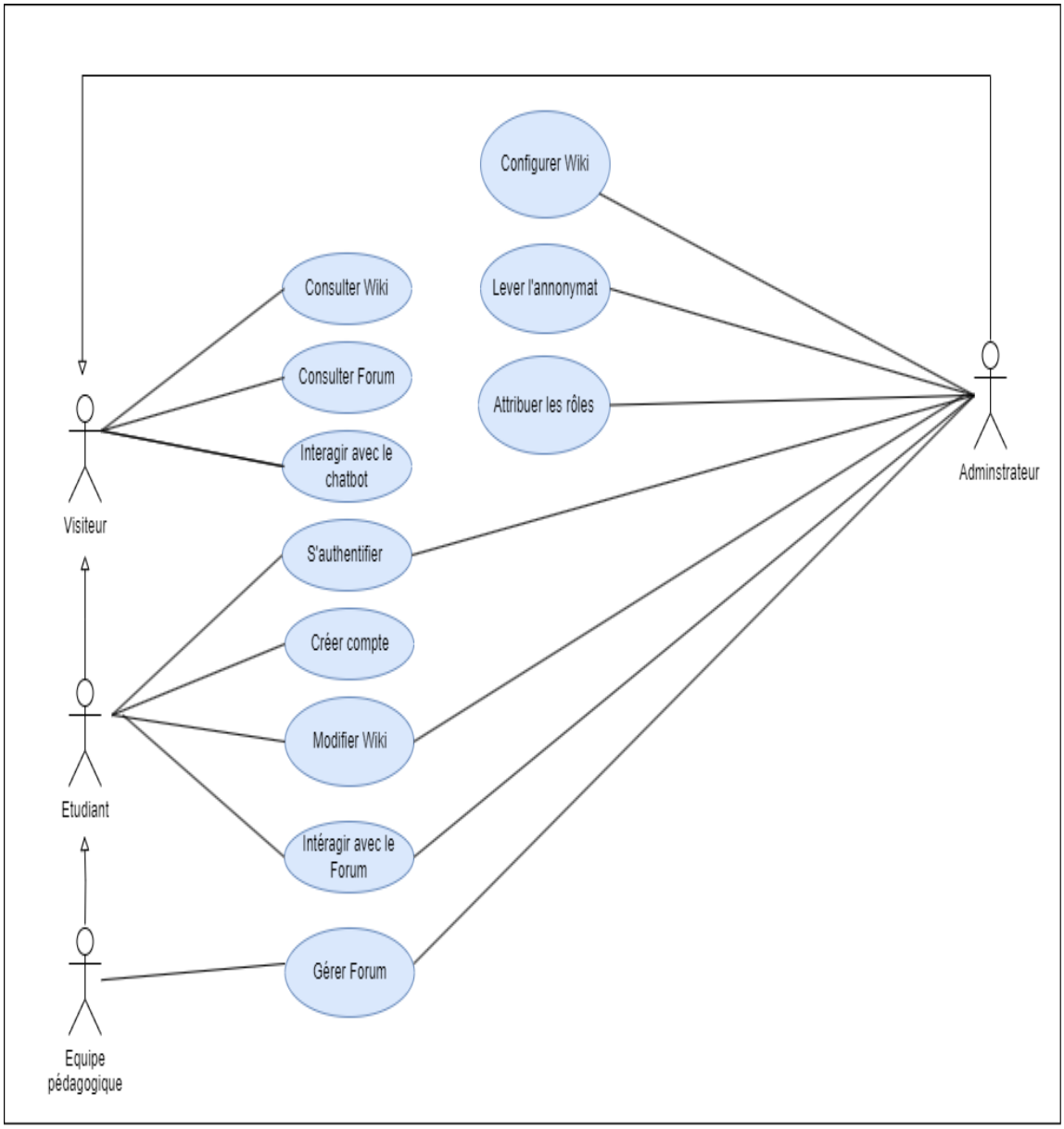

FIGURE 1.1 – Diagramme de cas d'utilisation global

Le diagramme de cas d'utilisation détaillé ci-dessous offre une représentation approfondie de toutes les fonctionnalités de notre application.

FIGURE 1.2 – Diagramme de cas d'utilisation détaillé

1.2.1.1 Description textuelle du cas d'utilisation "Créer compte"

Le tableau ci-dessous décrit de manière détaillée le cas d'utilisation "Créer compte".

Table 1.1 – Description Textuelle du Cas d'Utilisation "Créer compte"

Résumé
◦ **Titre :** Créer Compte ◦ **Acteur :** Étudiants, Équipe Pédagogique ◦ **Description :** Ce cas d'utilisation donne aux utilisateurs la possibilité de créer un compte sur la plateforme s'ils ne peuvent pas utiliser l'authentification ENT. Il implique la saisie d'informations essentielles, la confirmation de l'identité de l'utilisateur, la vérification du CAPTCHA, et l'émission d'un compte valide.
Préconditions
◦ L'utilisateur ne doit pas avoir de compte existant.
Événements de déclenchement
◦ L'utilisateur accède à la page de création de compte.
Scénario normal
1. L'utilisateur saisit son email ENT. 2. L'utilisateur choisit un mot de passe sécurisé. 3. Le système envoie un code de vérification à l'email ENT de l'utilisateur. 4. L'utilisateur saisit le code de vérification pour confirmer son identité. 5. L'utilisateur réussit la validation du CAPTCHA. 6. Le système enregistre les informations du nouvel utilisateur. 7. Un compte valide est créé pour l'utilisateur.
Scénario alternatif
◦ Si l'utilisateur a déjà un compte, afficher un message d'erreur. ◦ Si une erreur survient lors de la création du compte, afficher un message d'erreur.
Postcondition
◦ L'utilisateur dispose d'un compte valide sur la plateforme. ◦ L'utilisateur peut accéder aux fonctionnalités réservées aux utilisateurs enregistrés. ◦ Les informations du nouvel utilisateur sont enregistrées dans le système.

1.2.1.2 Description textuelle du cas d'utilisation "S'authentifier"

Le tableau ci-dessous décrit de manière détaillée le cas d'utilisation "S'authentifier"

Table 1.2 – Description Textuelle du Cas d'Utilisation "S'authentifier"

Résumé
◦ **Titre :** S'authentifier ◦ **Acteur :** Administrateur, Équipe pédagogique, Étudiant ◦ **Description :** Ce cas d'utilisation autorise les utilisateurs à s'authentifier en fournissant leurs identifiants, assurant ainsi l'accès sécurisé à la plateforme. L'utilisation de l'authentification ENT de l'Université Sorbonne Paris Nord est envisagée lorsque possible.
Préconditions
◦ L'utilisateur doit avoir un compte sur la plateforme.
Événements de déclenchement
◦ L'utilisateur accède à la section d'authentification.
Scénario normal
1. L'utilisateur saisit son email ENT et son mot de passe. 2. Le système vérifie l'authenticité des informations fournies. 3. Si l'authentification ENT est possible, le système utilise l'API d'authentification de l'ENT Sorbonne Paris Nord. 4. L'utilisateur accède à la plateforme en tant qu'utilisateur authentifié.
Scénario alternatif
◦ Si les informations d'authentification sont incorrectes, afficher un message d'erreur.
Postcondition
◦ L'utilisateur est authentifié avec succès. ◦ L'accès aux fonctionnalités réservées est accordé.

1.2.1.3 Description textuelle du cas d'utilisation "Consulter Wiki"

Le tableau ci-dessous décrit de manière détaillée le cas d'utilisation "Consulter Wiki"

Table 1.3 – Description Textuelle du Cas d'Utilisation "Consulter Wiki"

Résumé
◦ **Titre :** Consulter Wiki ◦ **Acteur :** Tous les acteurs ◦ **Description :** Ce cas d'utilisation autorise la consultation du wiki, offrant aux utilisateurs un accès à des informations détaillées, des guides et des ressources visuelles liées à l'outil ANSYS Fluent. Il permet aux utilisateurs d'enrichir leurs connaissances même sans être connectés à la plateforme.
Préconditions
◦ Aucune authentification requise pour les utilisateurs non connectés.
Événements de déclenchement
◦ L'utilisateur accède à la section du Wiki sans être connecté. ◦ L'utilisateur connecté accède à la section du Wiki.
Scénario normal
◦ L'utilisateur parcourt les informations, tutoriels et images disponibles sur l'outil ANSYS Fluent.
Scénario alternatif
◦ Si le wiki est indisponible, afficher un message d'erreur. ◦ Si une page spécifique n'est pas accessible, afficher un message d'erreur.
Postcondition
◦ L'utilisateur a consulté avec succès le contenu du wiki. ◦ Les informations sur les pages consultées sont enregistrées dans les journaux d'activité du système.

1.2.1.4 Description textuelle du cas d'utilisation "Modifier Wiki"

Le tableau suivant 1.4 décrit de manière détaillée le cas d'utilisation "Modifier Wiki"

Table 1.4 – Description Textuelle du Cas d'Utilisation "Modifier Wiki"

Résumé
◦ **Titre :** Modifier Wiki ◦ **Acteur :** Administrateur, Etudiant, Equipe pédagogique ◦ **Description :** Ce cas d'utilisation permet à des utilisateurs autorisés d'apporter des modifications au wiki, leur offrant ainsi la possibilité d'ajouter, supprimer ou modifier les informations incluses dans le contenu.
Préconditions
◦ L'utilisateur doit être authentifié. ◦ Les utilisateurs autorisés ont les droits nécessaires pour modifier le wiki.
Événements de déclenchement
◦ L'utilisateur accède à la section de modification du wiki.
Scénario normal
1. L'utilisateur apporte des modifications au contenu du wiki, y compris l'ajout, la suppression ou la modification d'informations. 2. Le système enregistre les modifications apportées dans les journaux d'activité du système. 3. Le système maintient une traçabilité des versions précédentes des données, enregistrant les changements au fil du temps.
Scénario alternatif
◦ Si une erreur survient lors de la modification, afficher un message d'erreur. ◦ Si l'utilisateur n'a pas les autorisations nécessaires, afficher un message d'erreur.
Postcondition
◦ Les modifications apportées au wiki sont enregistrées avec succès. ◦ Une nouvelle version du wiki est créée pour maintenir une traçabilité des changements. ◦ Les informations sur les modifications sont enregistrées dans les journaux d'activité du système.

1.3 Architecture globale (composants et leur communication)

Pour une meilleure compréhension de notre système, nous allons maintenant vous présenter l'architecture que nous allons adopter pour développer le futur système demandé.

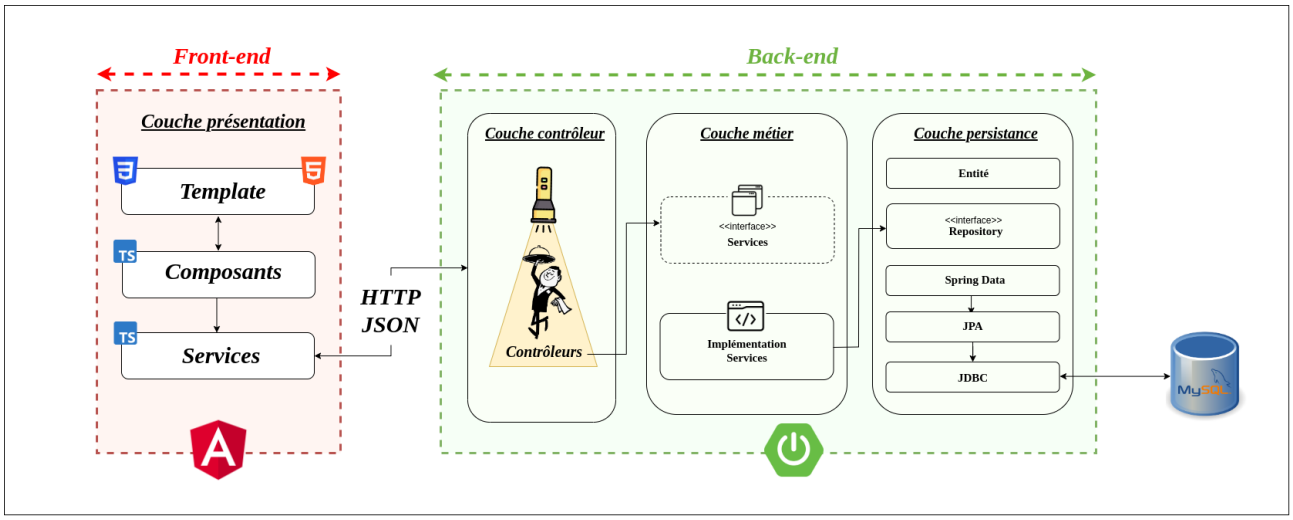

FIGURE 1.3 – Architecture globale

Cette architecture logicielle se compose alors d'un frontend développé avec Angular 16 et d'un backend développé avec Spring Boot, nous distinguons les différentes couches :

- **Couche présentation** : représente l'aspect frontale visuel et graphique de l'application. Elle fait appelle à la couche métier pour répondre aux requêtes du client. Les interfaces de la couche présentation interagissent avec la couche métier à travers le contrôleur et les services. Ainsi, la couche présentation est composée de trois parties comme suit :
  - **Template** : c'est la partie de vue de l'application Angular. Cette partie interagit avec l'utilisateur du système et constitue le modèle graphique.
  - **Composants** : c'est la partie qui contient les fonctionnalités et les configurations nécessaires Angular.
  - **Services** : les services sont considérés comme des modules responsables de retourner un objet. Cet objet possédera un ensemble de fonctions qui seront chargées d'exécuter un logique métier.
- **Couche contrôleur** : un contrôleur possède un rôle important, c'est un intermédiaire qui est responsable principalement d'assurer la communication entre la couche présentation et la couche métier.
- **Couche métier** : cette couche contient tous les traitements métiers de l'application représentés à l'aide des implémentations des différents services.
- **Couche persistance** : c'est la couche qui est responsable de stocker les données dans la base de données ainsi que de faire appel aux données persistantes de l'application. Elle est conçue en se basant sur le framework Spring Data qui offre un ensemble de services d'accès à la base de données MySQL. La couche «Entité» représente, sous forme de classes Java, une abstraction des tables de la base de données.

1.4 Planification du projet

Dans le cadre de notre planification, les diagrammes de Gantt ci-dessous détaillent les différentes tâches à réaliser tout au long des différentes phases du projet, avec les dates

de début et de fin de chaque tâche. Il est important de noter que le nombre total de jours présenté dans le diagramme de Gantt exclut les weekends.

Name	Begin date	End date
Elaboration du cahier de charges	11/6/23	11/21/23
Identification des besoins	11/6/23	11/7/23
Specification des besoins	11/8/23	11/9/23
Determination des exigences	11/10/23	11/10/23
Documentation des besoins	11/13/23	11/14/23
Conception	11/15/23	11/20/23
specification env de travail et choix techniques	11/21/23	11/21/23
Prise de main	11/22/23	1/3/24
formation sur les frameworks	11/22/23	12/19/23
outils de test	12/20/23	12/28/23
outils de collaboration	12/29/23	1/3/24
Developpement	1/4/24	3/7/24
Developpement d'un wiki	1/4/24	1/19/24
Developpement d'un forum	1/22/24	2/9/24
Developpement d'API	2/12/24	2/27/24
Integration d'un chatbot	2/28/24	3/6/24
test unitaire	1/4/24	3/7/24
test d'integration 1	1/12/24	1/17/24
test d'integration 2	2/2/24	2/7/24
test d'integration 3	2/20/24	2/23/24
test d'integration 4	2/28/24	3/4/24
Deploiement	3/8/24	3/29/24
Deploiement du livrable	3/8/24	3/20/24
test de deploiement	3/21/24	3/29/24

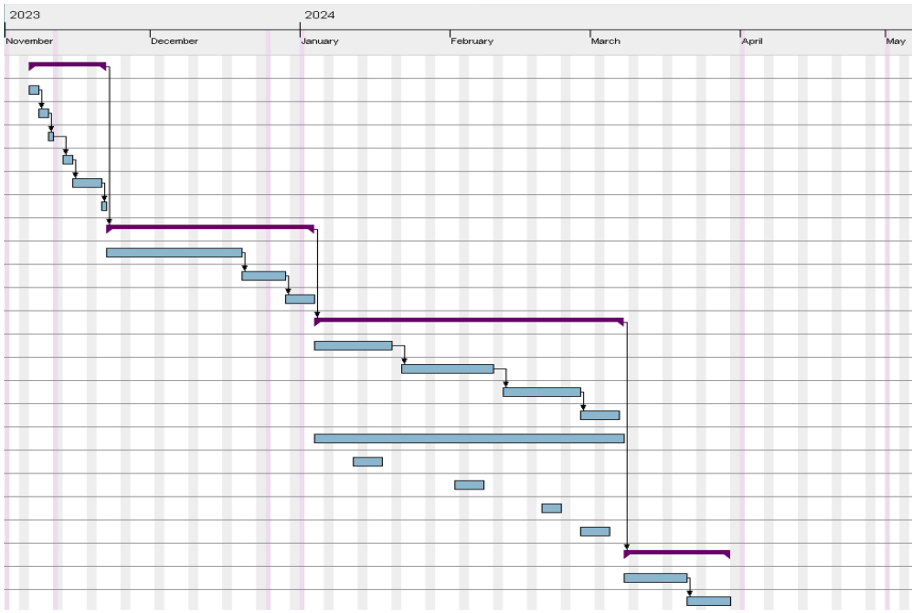

FIGURE 1.4 – Diagramme de Gantt

Table 1.5 – Les phases du projet

Phases	Tâches	Date début	Date fin	Durée	J/H
Elaboration du cahier de charges		11/6/2023	11/21/2023	12	60
	Identification des besoins	11/6/2023	11/7/2023	2	10
	Specification des besoins	11/8/2023	11/9/2023	2	10
	Determination des exigences	11/10/2023	11/10/2023	1	5
	Documentation des besoins	11/13/2023	11/14/2023	2	10
	Conception	11/15/2023	11/20/2023	4	20
	Specification env de travail et choix techniques	11/21/2023	11/21/2023	1	5
Prise de main		11/22/2023	1/3/2024	29	145
	Formation sur les frameworks	11/22/2023	12/19/2023	20	100
	Outils de test	12/20/2023	12/28/2023	6	30
	Outils de collaboration	12/29/2023	1/3/2024	3	15
Developpement		1/4/2024	3/7/2024	45	225
	Developpement d'un wiki	1/4/2024	1/19/2024	12	60
	Developpement d'un forum	1/22/2024	2/9/2024	15	75
	Developpement d'API	2/12/2024	2/27/2024	12	60
	Integration d'un chatbot	2/28/2024	3/6/2024	6	30
	Test unitaire	1/4/2024	3/7/2024	45	//
	Test d'integration 1	1/12/2024	1/17/2024	4	//
	Test d'integration 2	2/2/2024	2/7/2024	4	//
	Test d'integration 3	2/20/2024	2/23/2024	4	//
	Test d'integration 4	2/28/2024	3/4/2024	4	//
Deploiement		3/8/2024	3/29/2024	16	80
	Deploiement du livrable	3/8/2024	3/20/2024	9	45
	Test de deploiement	3/21/2024	3/29/2024	7	35